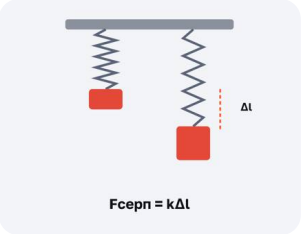
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

5 Механикалық және электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастықтар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Серіппелі маятник пен LC контурдың теңдеулері бірдей. Онда біреуін екіншісімен модельдеуге бола ма?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Математикалық маятник периоды:**
   - A) T = 2πlg
   - B) T = 2π√(g/l)
   - C) T = 2π√(l/g)
   - D) T = l/g

2. **Серіппелі маятник периоды:**
   - A) T = 2πmk
   - B) T = 2π√(k/m)
   - C) T = 2π√(m/k)
   - D) T = m/k

3. **Тербелмелі контур нелерден тұрады?**
   - A) Магнит пен серіппеден
   - B) Батарея мен кілттен
   - C) Резистор мен шамнан
   - D) Катушка мен конденсатордан

4. **Резонанс қашан болады?**
   - A) Амплитуда нөлге тең болғанда
   - B) Сыртқы күш жиілігі меншікті жиілікке тең болғанда
   - C) Үйкеліс өте үлкен болғанда
   - D) Масса өте үлкен болғанда

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

m, k, x, υ шамаларының электромагниттік аналогтарын жаз.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Контурда q_{max} = 2 мкКл, C = 0,5 мкФ. Толық энергия? L = 0,2 Гн болса I_{max}?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен конденсатор толық разрядталған сәтте ток ең үлкен? Механикалық аналогпен түсіндір.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- **A** §5; 3 есеп.
- **B** Аналогия кестесін постер түрінде жасау.
- **C** Тербелістердің әмбебаптығы туралы эссе.

Мұғалімге: жауаптар

Механикалық және электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастықтар. БЖБ №2

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: L, 1/C, q, I.

B деңгейі: W = 4 мкДж; I_{max} ≈ 6,3 мА.

C деңгейі: Маятник тепе-теңдіктен өткенде жылдамдығы ең үлкен – катушканың инерттілігі тогын сақтайды.